

Reading Course - Analisi Complessa

SGSS - Studenti misti

FILIPPO GARGIULO

Novembre 2025

Indice

1	Introduzione	2
2	Serie di potenze	3
2.1	Curve	5

§1 Introduzione

I NUMERI COMPLESSI. Sono uno spazio metrico con la distanza

$$d(w, z) = |z - w|$$

A livello topologico gli aperti sono unione di "palle" ovvero di insiemi del tipo

$$B_r(z) = \{w \in \mathbb{C} : d(z, w) < r\}$$

Definizione 1.1 (Topologia di $\mathbb{C}$). La topologia di $\mathbb{C}$ è l'insieme di (unione e intersezione di) palle.

Utilizzando questa definizione di aperti possiamo brutalmente traslare tutto quello che sappiamo di $\mathbb{R}^2$ su $\mathbb{C}$ e quindi la definizione di limite è che:

Definizione 1.2 (Limite di successione in $\mathbb{C}$). Una successione a_n a valori complessi converge a un limite L sse per ogni r la successione a_n appartiene definitivamente alla palla di raggio r .

In generale quello che possiamo fare in $\mathbb{R}^2$ a livello formale lo possiamo fare anche in $\mathbb{C}$. Dunque, perchè usare $\mathbb{C}$ invece di $\mathbb{R}^2$?

Definizione 1.3 (Funzione Olomorfa). Una $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ definita su un aperto si dice *olomorfa* in z_0 sse esiste il seguente limite

$$f'(z_0) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

dove h è un numero complesso. Una funzione olomorfa su tutti i complessi si dice *intera*.

questa condizione è estremamente più forte qui che in $\mathbb{R}^2$, perchè una definizione del genere contiene già dentro di sé la differenziabilità di f , ovvero il fatto che possiamo trovare una funzione lineare a coefficienti complessi J tale che

$$f(z_0 + h) = f(z_0) + J_f(z_0)h + o(h)$$

cioè, la vera forza sono le funzioni lineari complesse. Infatti

Definizione 1.4 (Funzioni lineari in $\mathbb{C}$). Sia $w \in \mathbb{C}$. Una funzione lineare in $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ è tale che

$$f(x) = wx$$

se scriviamo $w = \alpha + i\beta$ in effetti questa cosa è perfettamente isomorfa ad una applicazione lineare da $\mathbb{R}^2$ ad $\mathbb{R}^2$, infatti se $x = a + ib$ possiamo scrivere la matrice associata come

$$\begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

ora la differenziabilità ci implica la presenza di derivate parziali in realtà, quindi esisteranno i seguenti limiti

$$\begin{aligned} \frac{\partial F(x, y)}{\partial x} &= \partial_x f(z_0) = \lim_{h_1 \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} \\ \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} &= \frac{1}{i} \partial_y f(z_0) = \lim_{h_1 \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h} \end{aligned}$$

e quindi perchè una funzione sia davvero olomorfa dovremo avere che questi due differenziali sono **lo stesso numero complesso**, quindi sono uguali. Ma questo espandendo ci dà

Teorema 1.5 (Cauchy-Riemann)

$$\begin{pmatrix} \partial_x u & \partial_x v \\ \partial_y u & \partial_y v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$$

§2 Serie di potenze

Una serie di potenze in $\mathbb{C}$ è definita più o meno come in $\mathbb{R}$ e

Teorema 2.1 (Cauchy-Hadamard)

Per ogni serie di potenze $f(z)$ esiste un $R \in [0, +\infty]$ tale che la serie converge assolutamente (ovvero, la somma dei valori assoluti dei singoli monomi converge) se $|z| < R$. Se $|z| > R$ la serie diverge. Questo si chiama *raggio di convergenza* e in particolare se i coefficienti della serie sono

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$$

vale

$$\frac{1}{R} = \limsup |a_n|^{\frac{1}{n}}$$

questo perchè ci interessa? perchè nel *disco di convergenza*, ovvero nella palla di raggio R centrata nell'origine.

Lemma 2.2 (Derivata di una serie complessa)

Vale

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}$$

e il raggio di convergenza è lo stesso.

Dimostrazione. Semplicemente prendendo la formula di Hadamard

$$\frac{1}{R'} = \limsup |n a_n|^{\frac{1}{n}}$$

ma il limite di $n^{1/n}$ esiste sempre, e vale 1, e quindi passando al limite (non al limsup) e usando un po' di algebra dei limiti ci riconduciamo al limite del raggio di convergenza per f .

Dimostriamo ora la formula della derivata. Vorremmo dimostrare che, chiamata $g(z)$ la formula che abbiamo appena droppato per la derivata,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} - g(z_0) = 0$$

per fare questo definiamo una somma parziale

$$S_N(z) = \sum_{n=1}^N a_n z^n$$

$$E_N(z) = \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n z^n$$

e spacchettiamo il nostro limite in tre pezzi

$$\begin{aligned} \frac{S_N(z_0 + h) - S_N(z_0)}{h} - S'_N(z) + \\ S'_N(z) - g(z_0) + \\ \frac{E_N(z_0 + h) - E_N(z_0)}{h} \end{aligned}$$

vogliamo fare il tipico giochino che facciamo con i limiti, ovvero che per h abbastanza piccolo tutti i termini sono boundati da un infinitesimo. Iniziamo dal terzo termine, applicando la disuguaglianza triangolare

$$\left| \frac{E_N(z_0 + h) - E_N(z_0)}{h} \right| = \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n| \left| \frac{(z_0 + h)^n - z_0^n}{h} \right|$$

a questo punto applicando la nota identità

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1})$$

e ricordando che per un $r < R$ tutti i monomi del tipo $a^i a^j$ sono minori o uguali di r^{i+j} quindi

$$\dots \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n| n r^{n-1}$$

che è crazy, perchè questa è proprio $g(r)$ MENO una sua somma parziale. Ma abbiamo appena visto che $g(z)$ converge, quindi $g(r)$ meno quella roba tenderà a 0, che era quello che volevamo dimostrare.

Il secondo termine è molto ez perchè

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S'_N(z) = g(z)$$

praticamente per definizione, quindi abbiamo un infinitesimo gratis. Ma d'altro canto anche il primo termine era boundato da un infinitesimo praticamente gratis, perchè è letteralmente la definizione di derivata del polinomio $S_N(z)$, che non hanno nulla di particolarmente strano (a parte bho essere una funzione da $\mathbb{C}$ a $\mathbb{C}$, ma ormai queste cose non ci spaventano), meno LETTERALMENTE $S'_N(z)$. Dunque anche questo tende a 0, e abbiamo finito. $\square$

Quello che ci possiamo portare a casa di grosso da ciò è il fatto che una serie di potenze può essere derivata **infinite volte**, e rimane con lo stesso raggio di convergenza. A cosa ci serve tutto ciò? Perchè

Definizione 2.3 (Funzione analitica). Una funzione $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ si dice *analitica* in z_0 se può essere espressa come una serie polinomiale opportuna valutata in z_0 . Si dice *analitica* e basta se è analitica in ogni punto.

è chiaro per Hadamer-Cauchy che una funzione analitica è anche olomorfa.

§2.1 Curve

Una curva in $\mathbb{C}$ è molto banalmente una funzione

$$\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$$

tale che $\gamma \in C^1$ (a tratti, possono esserci punti di non derivabilità random) e in particolare tale che al variare del parametro la curva vari sempre, quindi $v' \neq 0$. Si dimostrerà ad analisi 2 che in realtà l'unica cosa davvero importante di una curva è l'immagine e il verso della parametrizzazione, quindi tutto quello che dimostreremo sulle curve sarà vero "modulo la parametrizzazione".

Definizione 2.4 (Integrale lungo una curva). Data una curva γ con le proprietà appena dette, definiamo l'integrale *lungo la curva* γ come

$$\int_{\gamma} f(z) dz := \int_a^b f(\gamma(t)) \dot{\gamma}(t) dt$$

che come detto prima non dipende dalla parametrizzazione.

Ora per comodità definiamo la somma di due curve come "attaccare la fine di una curva all'inizio dell'altra".

Lemma 2.5 (Proprietà dell'integrale)

Gli integrali sono lineari come su $\mathbb{R}$. Inoltre in analogia a quello che facciamo su $\mathbb{R}$ possiamo:

$$\int_{\gamma+\psi} f(z) dz = \int_{\gamma} f(z) dz + \int_{\psi} f(z) dz$$

Teorema 2.6 (Fondamentale del calcolo integrale)

Come per $\mathbb{R}$ vale il teorema fondamentale del calcolo integrale, ovvero se ho una funzione $F'(x) = f(x)$ allora

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \dot{\gamma}(t) dt = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a))$$

Dove succedono effettivamente cose diverse è quando parliamo di curve chiuse. Infatti un integrale su una curva chiusa secondo quanto appena detto dovrebbe essere sempre 0...o no? In realtà trovare una primitiva è solo un modo per calcolare l'integrale, e infatti per funzioni *di cui esiste la primitiva*, questa cosa è vera, ma esistono funzioni che integrate su curve chiuse non danno integrale 0, e dunque non hanno una primitiva.

Un esempio è $f(z) = \frac{1}{z}$ integrata rispetto alla circonferenza unitaria γ . Facendo un breve conto in effetti si trova che

$$\int_{\gamma} \frac{1}{z} dz = 2\pi i$$

crazy, quindi f non ha una primitiva.

Teorema 2.7 (Goursat)

Dio porco.

Esercizio 2.8. Dimostrare che non si può partizionare $\mathbb{Z}^+$ in finite progressioni aritmetiche non banali (ovvero di passo distinto).

Dimostrazione. COSA CAZZO C'ENTRA.

□